毕 业 设 计（论文）

题　　目：基于 SpringBoot 与 MoveNet 的康复训练辅助平台的设计与实现

学　　院：计算机学院

专业名称：软件工程

学　　号：202530495223

学生姓名：许袁

指导教师：【指导教师】

2026 年 6 月

摘　要

人口老龄化及脑卒中、骨关节损伤等患者增多使康复训练需求日益增长；而传统康复依赖治疗师现场观察与口头纠正，存在人力成本高、评价主观、居家训练缺乏监督与量化反馈等问题。

针对上述问题，本文设计并实现了一个基于 SpringBoot 框架与 MoveNet 模型的人体姿态评估康复训练辅助平台。平台采用前后端分离设计：用户端基于 Vue3，通过 ONNX Runtime Web 在浏览器本地加载 MoveNet 单姿态模型，逐帧提取 17 个关键点，并在端侧完成质量门控、时序平滑与遮挡修复、骨架归一化及运动特征计算，经动作签名校验与阶段状态机完成动作计数与多维加权评分；服务端基于 SpringBoot3，结合 MyBatis-Plus、MySQL、Redis 与 MinIO 等实现七大业务域。

测试表明，平台可稳定完成端侧实时姿态评估与动作计数，评分结果可复现，可为康复训练的量化评价与远程指导提供可行方案。

关键词：SpringBoot；MoveNet；人体姿态估计；康复训练；动作评估

Abstract

With the acceleration of population aging and the growing number of patients with stroke and osteoarticular injuries, the demand for rehabilitation training keeps rising. Traditional training relies heavily on therapists' on-site observation and verbal correction, which causes high labor cost, subjective evaluation and the lack of supervision and quantitative feedback for home training.

To address these problems, this paper designs and implements a human pose evaluation rehabilitation training assistance platform based on the SpringBoot framework and the MoveNet model. The client is built with Vue3 and loads the MoveNet single-pose model locally through ONNX Runtime Web, extracting 17 human keypoints. It performs quality gating, temporal smoothing and occlusion repair, skeleton normalization, and computes features such as joint angles and range of motion. Action counting and weighted scoring are realized by a motion signature check and a phase state machine, with real-time correction prompts. The server is built on SpringBoot3 with MyBatis-Plus, MySQL, Redis and MinIO, implementing seven business domains.

Test results show that the platform can stably perform client-side real-time pose evaluation and action counting with reproducible scoring, providing a feasible solution for quantitative evaluation and remote guidance of rehabilitation training.

Key words: SpringBoot; MoveNet; Human Pose Estimation; Rehabilitation Training; Action Evaluation

目　录

【目录域：请在 Word 中按 Ctrl+A 后按 F9 更新】

第一章 绪论

1.1 课题背景

康复医学是帮助患者恢复运动功能、提高生活自理能力的重要学科。近年来，随着我国人口老龄化进程加快，脑卒中、帕金森病、骨关节损伤及运动损伤等患者的数量持续增长，康复训练的社会需求日益旺盛。国家在《“健康中国 2030”规划纲要》中明确提出要加强康复医疗服务体系建设，并鼓励运用互联网、人工智能等信息技术推动康复服务向基层和家庭延伸，远程康复与智能化康复训练逐渐成为研究与应用的热点。

康复训练的核心在于通过反复、规范的动作练习重建神经肌肉控制能力，其效果高度依赖动作的规范程度与训练的连续性。然而，传统康复训练主要由治疗师在现场进行一对一指导，治疗师通过肉眼观察判断患者动作是否到位，并给予口头纠正。这种模式存在明显不足：一是优质康复治疗师资源相对短缺，一对一的指导方式人力成本高、服务半径有限；二是动作评价依赖治疗师的主观经验，缺乏客观量化标准，不同治疗师之间难以保持一致；三是患者离开医院后进入居家训练阶段，训练过程缺乏监督，动作是否正确无从判断，容易形成错误代偿动作，且训练依从性较差；四是训练过程与训练效果难以形成连续、可追溯的数据记录，不利于制定后续康复方案。

人体姿态估计（Human Pose Estimation）技术的发展为解决上述问题提供了新的技术途径。姿态估计旨在从图像或视频中定位人体的关键关节，得到人体骨架表示。随着深度学习技术的成熟，基于卷积神经网络的关键点检测方法在精度和速度上均取得了显著进展，OpenPose、HRNet、BlazePose、MoveNet 等模型相继提出，其中面向移动端和浏览器端的轻量级模型可以在普通设备的摄像头视频流上实现实时推理。与此同时，ONNX Runtime Web 等端侧推理框架的出现，使得在浏览器中直接加载并运行神经网络模型成为可能，患者无需安装专用软件、无需上传原始视频即可在本地完成动作分析，为居家康复场景下的实时评估与隐私保护提供了工程可行性。

本课题正是在上述背景下提出的。课题结合软件工程专业实践，以“将轻量级姿态估计模型与康复训练业务流程相结合”为出发点，设计并实现一个基于

SpringBoot 框架与 MoveNet 模型的人体姿态评估康复训练辅助平台，在浏览器端完成动作的实时量化评估，在服务端完成康复计划、训练记录、评估报告、内容管理与系统运维等业务支撑，形成面向患者、治疗师和管理员三类角色的完整应用系统。

1.2 课题意义

（1）技术意义。本课题将轻量级人体姿态估计模型引入浏览器端康复训练场景，探索了在低算力终端上实现实时动作量化评估的工程实现方法。平台以动作版本为边界组织评估参数，将关键点置信度阈值、滤波与插值参数、状态机参数以及多维评分权重等统一固化在动作版本快照中，使评估过程具有可解释性与可追溯性；同时通过关键点质量门控与修复机制，在数据质量不足时只记录而不计分，避免了低质量数据对评价结果的干扰。这些设计与实现为同类端侧动作评估系统提供了可借鉴的工程方案。

（2）应用价值。平台为三类用户提供了针对性的支持：对患者而言，居家训练时可通过摄像头获得实时的动作评分与纠错提示，训练过程被自动记录并形成趋势数据，训练依从性与规范性得到提升；对治疗师而言，可以基于患者权威动作与计划完成情况制定和调整康复计划，并依据系统生成的训练记录与评估报告进行审核，将有限的精力从重复观察转向方案制定；对管理员而言，可以统一维护标准动作库、评估规则与公共内容，保证全平台评估标准的一致。

（3）隐私与安全价值。平台将姿态推理完全放在浏览器本地执行，服务器只接收汇总指标、错误摘要与质量指标，不上传原始视频及逐帧关键点数据，在满足功能需求的同时最大限度地降低了患者隐私泄露的风险。

（4）综合意义。本课题将姿态估计这一人工智能技术与康复训练这一现实医疗需求结合起来，以软件工程的方法完成需求分析、系统设计、编码实现与测试，既锻炼了工程实践能力，也为康复训练的量化评估与远程指导提供了一种可行的解决方案，具有一定的社会效益与推广价值。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

国外对人体姿态估计的研究起步较早。早期方法主要依赖可变形部件模型等人工特征，在复杂背景下鲁棒性有限。2017 年，Cao 等人提出 OpenPose，采用自底向上的部位亲和场（Part Affinity Fields）方法，将关键点检测与关键点连接解耦，实现了多人场景下的实时二维姿态估计，成为该领域的里程碑式工作。此后，研究者不断在高分辨率特征保持方面进行改进，2020 年 Wang 等人提出的 HRNet 通过在整个网络中维持高分辨率特征表示并反复进行多尺度融合，显著提升了关键点定位精度，成为高精度姿态估计的代表性网络。

面向移动端和低算力设备，Google 先后提出了 BlazePose 与 MoveNet 等轻量化模型。BlazePose 通过轻量骨干网络与编码解码结构实现人体关键点检测，被应用于 MediaPipe 框架中；MoveNet 则采用单阶段热力图回归结构，输出 17 个人体关键点，并提供了侧重速度的 Lightning 与侧重精度的 Thunder 两种变体，可在普通设备上达到较高的推理帧率。与此同时，TensorFlow.js、ONNX Runtime Web 等端侧推理框架不断成熟，使模型可以直接在浏览器中运行，推动了姿态估计在健身指导、动作评估等交互式场景中的应用。

在康复训练领域，国外研究者较早尝试将姿态估计应用于动作质量评价。部分研究利用 Kinect 等深度传感器采集三维关节坐标，通过计算关节角度活动范围来评估患者的动作完成度；也有研究采用动态时间规整（DTW）等方法，将患者动作序列与标准示范序列进行对齐和相似度比较，从而给出动作规范性评分；近年来，基于图卷积网络、时序注意力机制的动作识别与评价方法也被引入康复动作分析中，进一步提高了评价的准确性。

1.3.2 国内研究现状

国内在姿态估计与康复评估方面同样开展了大量研究。在算法层面，研究者围绕关键点检测精度、遮挡鲁棒性和动作识别准确率进行了改进。例如，郑州大学 2024 年的研究《基于人体姿态估计的康复训练动作检测方法研究》以高分辨率二维关键点网络为基础，引入二维到三维姿态提升方法获取空间信息，并针对遮挡问题设计了基于 Transformer 的前后帧修复机制，同时利用多尺度图卷积网络完

成招式识别，通过度量学习对动作的规范程度进行评价，在康复动作检测方面取得了较好的效果。

在应用层面，电子科技大学 2025 年的研究《面向视频的太极拳康复训练评估研究与实现》面向视频数据，实现了动作的评估与反馈，探索了将姿态估计技术用于传统健身康复项目的可行路径。除此之外，国内还有不少工作将姿态估计与智能康复机器人、居家康复训练平台、体育教学评估等场景相结合，通过计算关节角度、活动范围、动作速度与平稳性等指标对动作质量进行量化分析。

总体来看，国内外研究在姿态估计精度和动作识别方法上已较为深入，为本课题提供了良好的理论与技术基础。但现有研究多聚焦于算法本身，面向真实康复训练场景、能够将端侧实时评估与康复业务流程完整打通的工程化系统相对较少，这为本课题的研究留下了空间。

1.4 当前存在的问题

结合上述研究现状与实际康复训练场景，当前相关系统与研究中仍存在以下问题：

（1）算法部署成本较高。主流高精度姿态估计方法多依赖高分辨率网络与较大算力，通常部署在具有图形处理器的服务器上，对普通家庭环境而言部署与使用门槛偏高，难以满足居家训练的实时性与易用性要求。

（2）业务闭环不完整。多数研究聚焦于单个动作的识别或评分，缺少康复计划制定、训练任务生成、训练记录汇总、评估报告审核等环节的衔接，难以支撑治疗师与患者之间的持续互动。

（3）数据质量缺乏门控。在居家采集条件下，光照变化、遮挡、出画等问题普遍存在，若不加以判别而直接将低质量数据纳入评分，会导致评价结果失真，甚至对患者形成误导。

（4）患者隐私存在隐患。部分方案需要将原始训练视频上传至服务器处理，视频中含有患者的面部与身体特征，一旦泄露将带来隐私风险，患者接受度较低。

（5）评估过程可追溯性不足。许多系统的评分阈值与算法参数固化在代码中，未与动作版本绑定，导致同一套动作在不同时间、不同版本下的评分标准不一致，结果难以复现，也不便于治疗师追溯扣分原因。

（6）评价维度较为单一。仅依据关节角度阈值判断动作是否达标，难以反映动作幅度、节奏、稳定性和对称性等方面的差异，评价结果的区分度有限。

针对以上问题，本课题选择在浏览器端部署轻量级单姿态估计模型，结合质量门控与多维评分方法实现动作的实时量化评估，并以动作版本快照保证参数可追溯、结果可复现，同时构建覆盖患者、治疗师与管理员三类角色的完整业务系统。

1.5 论文组织结构

本文共分为六章，各章内容安排如下：

第一章 绪论。介绍课题的研究背景、研究意义、国内外研究现状以及当前存在的主要问题，并说明本文的组织结构。

第二章 关键技术及工具简介。介绍系统开发所采用的开发环境与工具，以及前端、后端、数据库与中间件和人体姿态估计与端侧推理等关键技术。

第三章 系统分析。对系统进行可行性分析，并从功能需求与非功能需求两方面进行需求分析，给出系统角色、用例与业务流程。

第四章 系统设计。阐述系统的总体架构设计、功能模块设计与数据库设计，给出系统架构图、功能模块图、业务流程图以及数据库概念结构与数据表设计。

第五章 系统实现。按功能模块介绍系统的具体实现，给出主要功能的界面效果与前后端关键代码。

第六章 系统测试。对系统进行功能测试与性能测试，并对测试结果进行分析与总结。

最后为结论、致谢与参考文献等部分。

第二章 关键技术及工具简介

2.1 系统开发环境与工具

本平台采用前后端分离的 B/S 架构进行开发，后端以 Java 语言为主，前端以 TypeScript 语言为主，开发与运行过程中使用的操作系统、开发工具与运行环境如表 2-1 所示。开发阶段使用 Windows 操作系统与集成开发环境完成编码与调试，部署阶段将后端服务、数据库、缓存、对象存储与 Web 服务器运行于 Linux 环境，并通过 Docker Compose 进行统一编排，以降低环境差异带来的部署成本。

表 2-1 系统开发环境与工具

类别	名称与版本
操作系统	Windows 11（开发）、Linux（部署）
开发工具	IntelliJ IDEA、Visual Studio Code
后端运行环境	JDK 17、Maven 3.9
前端运行环境	Node.js 18、Vite 5
数据库	MySQL 8.0
缓存	Redis 7.2
对象存储	MinIO
Web 服务器	Nginx
容器化工具	Docker、Docker Compose
版本管理	Git

2.2 前端相关技术

2.2.1 Vue.js 与 Vite

Vue.js 是一款用于构建用户界面的渐进式 JavaScript 框架。本平台前端采用 Vue 3.4 版本，其组合式 API（Composition API）允许将同一业务逻辑的状态、计算属性与副作用组织在一起，便于在姿态评估这类逻辑复杂的页面中进行代码复用与维护；响应式系统能够在数据变化时自动更新视图，减少了手动操作 DOM

的工作量；组件化机制则将页面拆分为可复用的独立单元，提高了开发效率与代码的可读性。

Vite 是新一代前端构建工具，开发环境下基于浏览器原生 ES 模块加载源码，配合依赖预构建实现了快速的冷启动与热更新；生产环境下基于 Rollup 进行打包，输出体积较小的静态资源。本平台管理端与用户端均使用 Vite 5 进行构建，并通过 TypeScript 提供静态类型检查，在编译阶段即可发现类型错误，提高了代码的健壮性。

2.2.2 Element Plus 与 Vant 组件库

Element Plus 是一套基于 Vue 3 的桌面端组件库，提供了表格、表单、分页、对话框、级联选择等丰富的组件，能够较好地满足管理端大量数据录入与展示的需求。本平台管理端使用 Element Plus 构建动作库维护、评估规则配置、内容审核与系统运维等界面。

Vant 是一套轻量、可靠的移动端组件库，组件风格适配移动设备，交互方式贴近手机使用习惯。本平台用户端同时承载患者端与治疗师端，其计划查看、训练任务、训练记录与咨询等页面使用 Vant 组件库构建，以保证在手机浏览器上的显示与操作体验。两个前端工程均通过自动导入插件按需引入组件与样式，避免全量引入造成资源浪费。

2.2.3 Pinia、Vue Router 与 Axios

Pinia 是 Vue 的官方状态管理库，以 store 的形式集中管理跨组件共享的状态。本平台使用 Pinia 保存用户登录信息、权限角色以及训练过程中的会话状态，便于页面之间共享数据。

Vue Router 是 Vue 官方提供的路由管理器。本平台用户端在用户登录后依据角色将请求分发到患者端或治疗师端路由，并通过全局前置守卫对未登录或无权限的访问进行拦截，实现基于角色的页面访问控制。

Axios 是一个基于 Promise 的 HTTP 客户端，用于在浏览器中发起异步请求。本平台对 Axios 进行统一封装，在请求拦截器中自动为请求添加认证令牌，在响应拦截器中统一处理业务状态码与登录失效，简化了各业务模块中的接口调用代码。此外，平台使用 ECharts 对训练数据的统计结果进行可视化展示。

2.3 后端相关技术

2.3.1 Spring Boot

Spring Boot 是基于 Spring 框架的快速开发框架，通过自动配置与起步依赖显著简化了企业级应用的搭建过程。本平台后端基于 Spring Boot 3.2.5 构建，运行于 JDK 17 环境，使用内嵌 Tomcat 作为 Web 服务器，采用 Jakarta EE 命名空间。Spring Boot 的自动配置机制根据引入的依赖自动装配数据源、事务管理器、缓存等组件，开发者只需编写业务代码即可；统一的配置文件管理则支持按环境（开发、生产）切换配置，便于部署。

在工程结构上，后端按照公共基础、领域模型与接口层进行模块化划分：公共基础模块提供统一响应结构、全局异常处理、通用工具与常量定义；领域模型模块定义实体、数据传输对象与视图对象；接口层则按面向用户端与管理端分别组织控制器、服务与数据访问代码，使不同角色的接口边界清晰，便于维护与权限控制。

2.3.2 MyBatis-Plus

MyBatis-Plus 是 MyBatis 的增强工具，在不改变 MyBatis 原有功能的前提下提供了大量便捷特性。本平台使用 MyBatis-Plus 3.5.7 作为持久层框架，其通用 Mapper 为常见的增删改查操作提供了开箱即用的实现，减少了重复的 SQL 编写；条件构造器以链式调用的方式动态拼接查询条件，适合处理多条件组合查询；分页插件则通过拦截器自动完成分页查询，简化了列表页面的实现。

此外，平台通过全局配置开启了驼峰与下划线字段的自动映射，并统一约定了逻辑删除字段，使带有逻辑删除标记的数据查询自动过滤已删除记录，同时在配置中关闭并简化了部分提示输出，保持了日志的整洁。

2.3.3 安全与认证相关技术

JWT（JSON Web Token）是一种紧凑的、自包含的令牌格式，适用于前后端分离架构下的无状态认证。本平台使用 JJWT 0.12.6 生成与解析令牌，用户登录成功后由服务端签发访问令牌，前端在后续请求中通过请求头携带该令牌，服务端在拦截器中校验令牌的合法性并解析出用户身份与角色信息，从而完成鉴权。访问令牌设有有效期，到期后需要重新登录，降低了令牌泄露带来的风险。

Redis 用于存储登录会话、登录失败计数与锁定状态、幂等控制以及热点数据缓存。当用户在短时间内连续输错密码达到设定次数时，系统将其账号临时锁定，此举可有效缓解口令暴力破解；对同一请求的重复提交则通过幂等键进行拦截，避免重复写入。密码在存储前使用 BCrypt 算法进行散列，服务端仅保存散列值，不保存明文。为提升登录环节的安全性，平台还使用 EasyCaptcha 生成图形验证码，并要求在登录时进行校验。

2.3.4 接口文档与工具库

Knife4j 是一套基于 OpenAPI 3 规范的接口文档增强工具。本平台后端集成 Knife4j 4.5.0，通过注解为接口补充描述信息，启动后即可访问在线接口文档页面，便于前后端联调与接口自测。

在工具库方面，平台引入 Hutool 工具集，用于字符串处理、日期处理、加密与二维码等常见操作，减少重复代码。数据库结构变更通过 Flyway 进行版本化迁移管理，每次变更以带有版本号的 SQL 脚本形式纳入工程，服务启动时自动按顺序执行未应用的脚本，保证各环境数据库结构的一致性与可追溯性。数据源使用 HikariCP 连接池管理数据库连接，通过设置连接有效性检测、最大连接数与空闲连接数等参数，提高数据库访问的稳定性。

2.4 数据库与中间件

2.4.1 MySQL

MySQL 是目前应用广泛的开源关系型数据库管理系统。本平台使用 MySQL 8.0 作为业务数据库，采用 InnoDB 存储引擎，支持事务与外键约束，字符集使用 utf8mb4 以完整支持中文与表情符号。数据库中的表按照业务域进行组织，涵盖用户与关系、动作与算法、康复计划与任务、训练记录与评分、评估报告、公共内容与文件、咨询与运维等，共约二十七张表，各表之间通过主外键与业务字段关联，保证数据的完整性与一致性。数据库表结构的设计将在第四章详细说明。

2.4.2 Redis

Redis 是一种基于内存的高性能键值数据库，常用于缓存、会话存储与计数统计等场景。本平台使用 Redis 7.2，主要承担三方面职责：一是保存登录会话与令

牌相关状态，实现无状态鉴权下的会话控制；二是记录登录失败次数与锁定状态，为账号保护策略提供支撑；三是作为热点数据的缓存与幂等键的存储，减轻数据库压力并防止重复提交。Redis 开启追加日志持久化，在服务重启后仍可保留关键状态数据。

2.4.3 MinIO

MinIO 是一款兼容 Amazon S3 协议的高性能对象存储服务，适合存储图片、视频与附件等非结构化数据。本平台的公共内容附件、动作演示素材以及咨询中的图片等文件统一存放于 MinIO，数据库中仅保存文件的对象键与元信息，读取时由服务端生成具有时效性的预签名访问地址，前端据此直接访问文件。这种设计避免了将大文件存入数据库，也便于后续对存储容量进行独立扩展。

2.5 人体姿态估计与端侧推理技术

2.5.1 MoveNet 人体姿态估计模型

MoveNet 是 Google 提出的一种轻量级单人姿态估计模型，采用单阶段的热力图回归结构，直接预测人体关键点的位置与置信度，输出包括鼻、左右眼、左右耳、左右肩、左右肘、左右腕、左右髋、左右膝、左右踝在内的 17 个关键点。该模型提供了侧重推理速度的 Lightning 与侧重检测精度的 Thunder 两种变体：前者结构更小、速度更快，适合在算力有限的设备上运行；后者精度更高，但计算量相对较大。由于本平台面向居家场景，需要在普通计算机或移动设备的浏览器中实现实时推理，因此选用 Lightning 变体，在保证关键点定位满足关节活动度评估需求的前提下获得较高的处理帧率。

相较于需要多人关键点匹配的自底向上方法，单人模型无需进行关键点分组，后处理流程更为简洁；同时其 17 个关键点的定义覆盖了康复训练中常用的肩、肘、腕、髋、膝、踝等主要关节，能够满足上肢与下肢关节活动度、对称性等指标的测算需求。平台在训练开始前进行单人入场质量检查并对目标进行跟踪锁定，以保证模型始终针对单一训练者进行估计。

2.5.2 ONNX Runtime Web 与跨源隔离

ONNX Runtime Web 是 ONNX Runtime 的 Web 版本，能够在浏览器中加载并执行 ONNX 格式的神经网络模型，支持 WebAssembly 与 WebGL 等多种后端。本平台将 MoveNet Lightning 模型导出为 ONNX 格式，通过 ONNX Runtime Web 在用户端浏览器中加载，结合摄像头视频流逐帧完成关键点推理，实现原始视频不出本地的端侧计算。为提升推理性能，平台使用带 SIMD 指令的多线程 WebAssembly 版本。

多线程 WebAssembly 依赖跨源隔离环境才能使用共享内存，因此平台在部署时通过 Nginx 为用户端页面设置跨源隔离响应头，使页面进入跨源隔离状态；在开发环境中则由构建工具注入相同的响应头。当运行环境不支持跨源隔离时，姿态引擎会自动降级为单线程推理，功能仍然可用，仅帧率有所下降。此外，模型文件与运行时文件均以本地静态资源的方式随前端产物一同分发，并按内容哈希进行版本化与长缓存，运行时只允许加载同源资源，不使用任何远端模型地址，以保证评估过程的可控性与隐私安全。由于浏览器对摄像头访问的限制，用户端页面需要在 HTTPS 或本地访问环境下运行，并由用户显式授权后方可开始训练。